



Unidad 1: Instalación de IDE VS Code

Materia: Seminario de lenguajes Python

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Docentes: Mg. Lic. María Alejandra Vranic

Lic. Gonzalo Cerbelli

Año cursada: 2026

Índice

1. IDE Visual Studio Code	2
2. Plugins o extensiones	3
3. Terminal	5
4. Comandos en terminales	7
Navegación y manejo de directorios	7
Crear y eliminar directorios	8
Crear, borrar y editar archivos	8
Otros comandos útiles	9
Comandos básicos de Python	9

1. IDE Visual Studio Code

Un IDE es un Entorno de Desarrollo Integrado. Es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar software y combina herramientas como un editor de código, depurador y automatización de compilaciones. Permite escribir código, organizar texto y automatizar tareas y son compatibles con distintos lenguajes de programación.

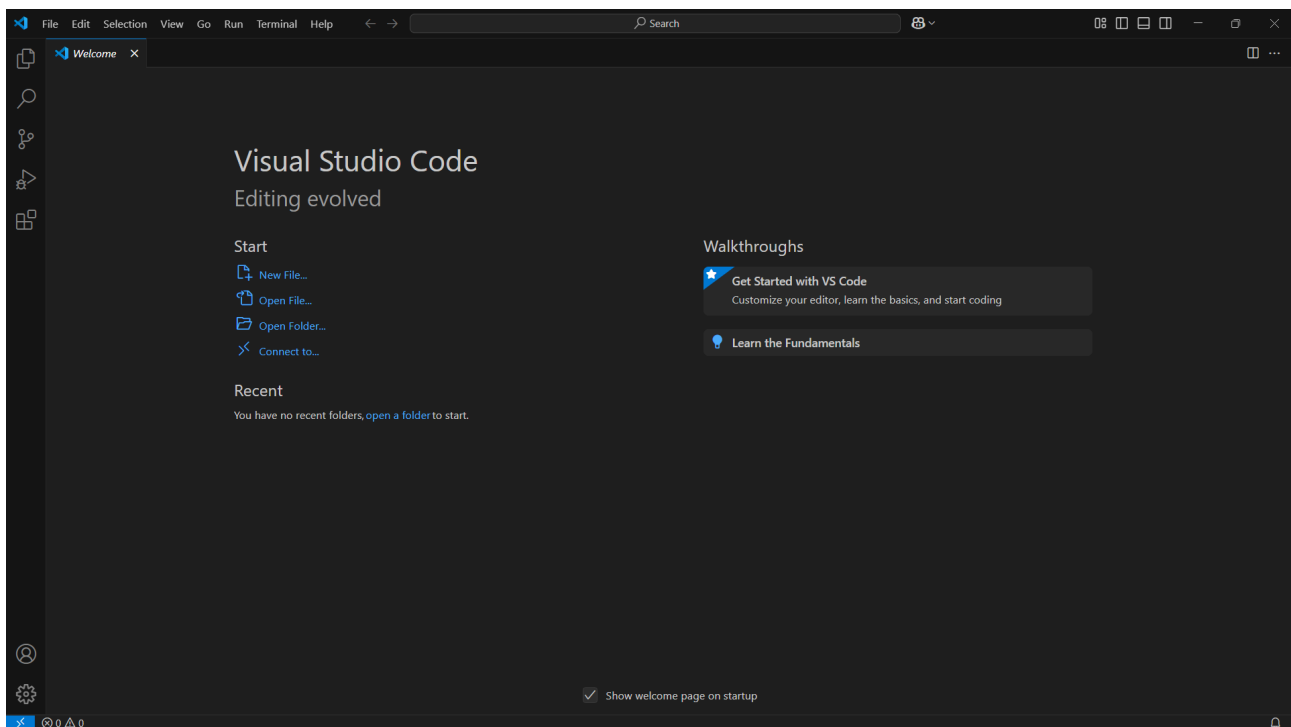
Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft que se ha vuelto muy popular por su potencia, flexibilidad y facilidad de uso. Una de sus principales características es que ofrece un editor de código inteligente, lo que significa que tiene funciones como el autocompletado y el resaltado de sintaxis. Esto facilita la escritura del código y ayuda a evitar errores al momento de programar.

Una gran ventaja de Visual Studio Code es que soporta múltiples lenguajes de programación como Python, JavaScript, Java, C++, HTML y muchos más. Este soporte se amplía mediante extensiones que se pueden descargar fácilmente desde su marketplace, lo que permite personalizar el editor de acuerdo con las necesidades del proyecto o del usuario.

Visual Studio Code también cuenta con una terminal integrada, que permite ejecutar comandos directamente desde el editor sin tener que abrir una consola externa. Además, incluye herramientas de depuración que ayudan a encontrar errores en el código, permitiendo detener la ejecución en puntos específicos, inspeccionar variables y seguir la lógica del programa paso a paso.

A diferencia de otros entornos de desarrollo más pesados, Visual Studio Code es liviano y rápido, lo que lo hace ideal para computadoras con recursos limitados o para quienes prefieren un entorno ágil. Funciona en todos los sistemas operativos principales, como Windows, macOS y Linux, lo que garantiza compatibilidad sin importar el dispositivo que se utilice.

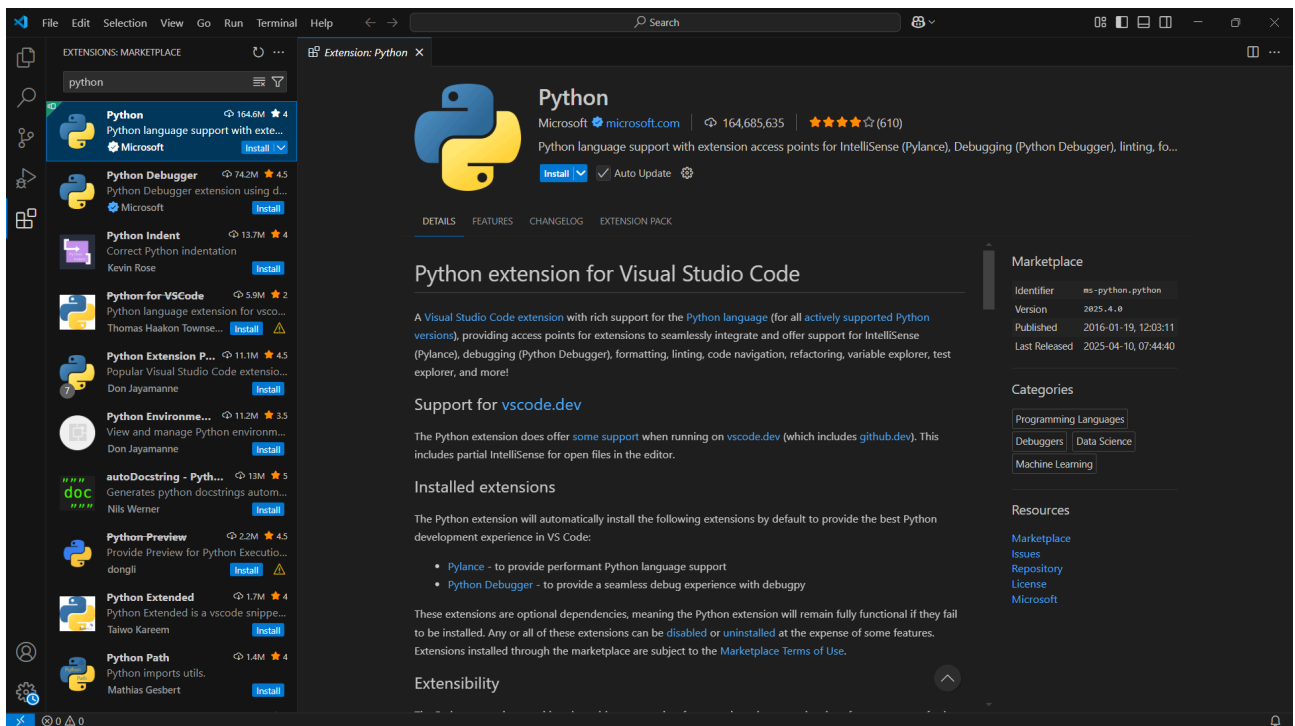
Link oficial a Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>



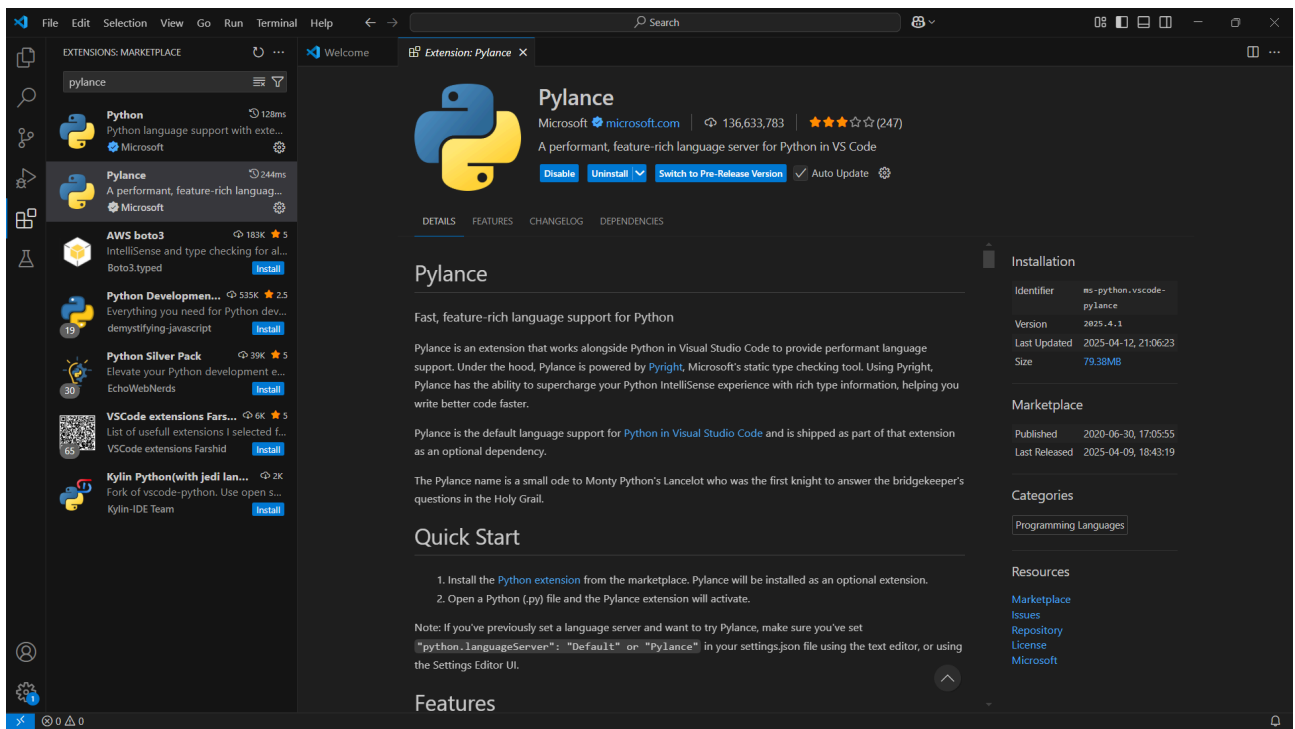
2.Plugins o extensiones

Las extensiones o plugins en Visual Studio Code son pequeños complementos que podés instalar para agregar nuevas funciones o mejorar las que ya tiene el editor. Básicamente, permiten que VS Code se adapte a lo que necesitás, según el lenguaje de programación que uses, el tipo de proyecto que estés haciendo o tus propias preferencias como desarrollador.

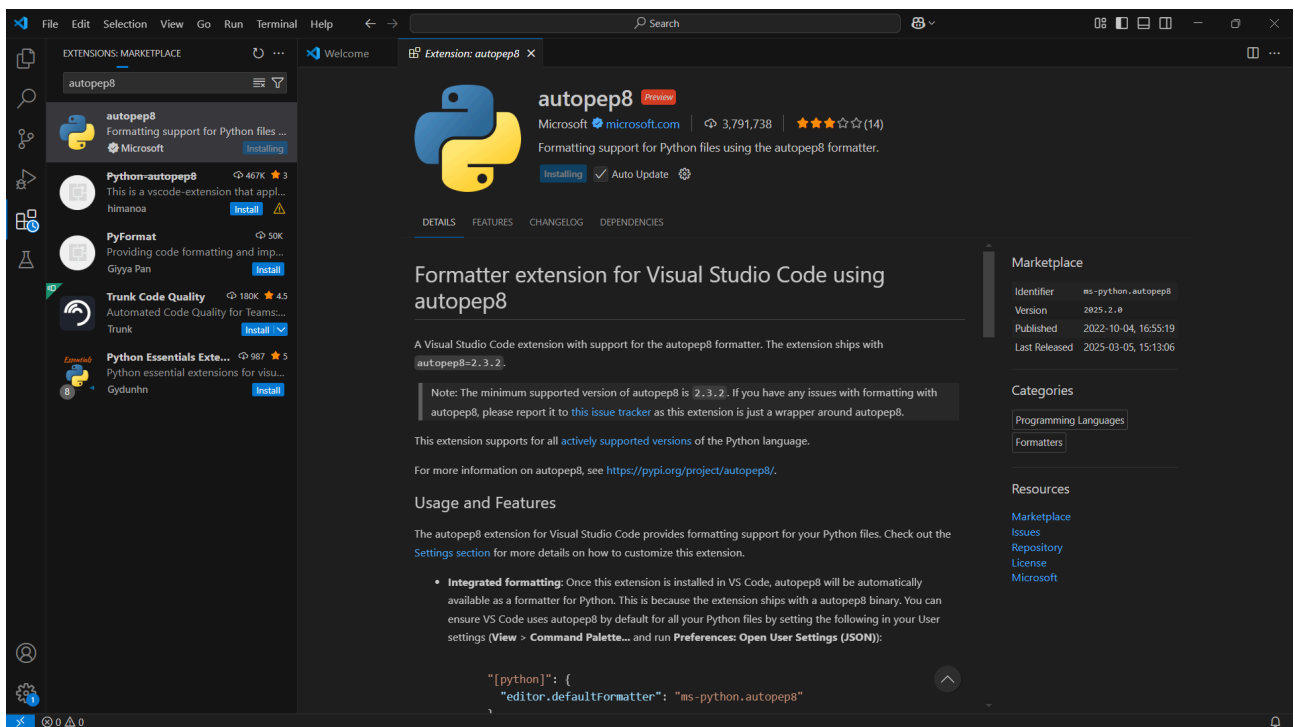
La extensión principal que utilizaremos para trabajar con Python en VS Code es simplemente llamada **Python**, desarrollada por Microsoft. Esta extensión agrega el soporte básico y necesario para Python: reconoce la sintaxis, te permite ejecutar scripts, ver errores en tiempo real y trabajar con entornos virtuales.



Otro plugin muy útil es **Pylance**, que se integra con la extensión de Python y mejora la experiencia de autocompletado, análisis de tipos y sugerencias. Ayuda a detectar problemas de tipado o a realizar sugerencias de métodos y funciones.



También haremos uso de **autopep8** el cual se encarga de formatear el código automáticamente siguiendo la guía de estilo PEP8, que es el estándar para escribir código limpio en Python.

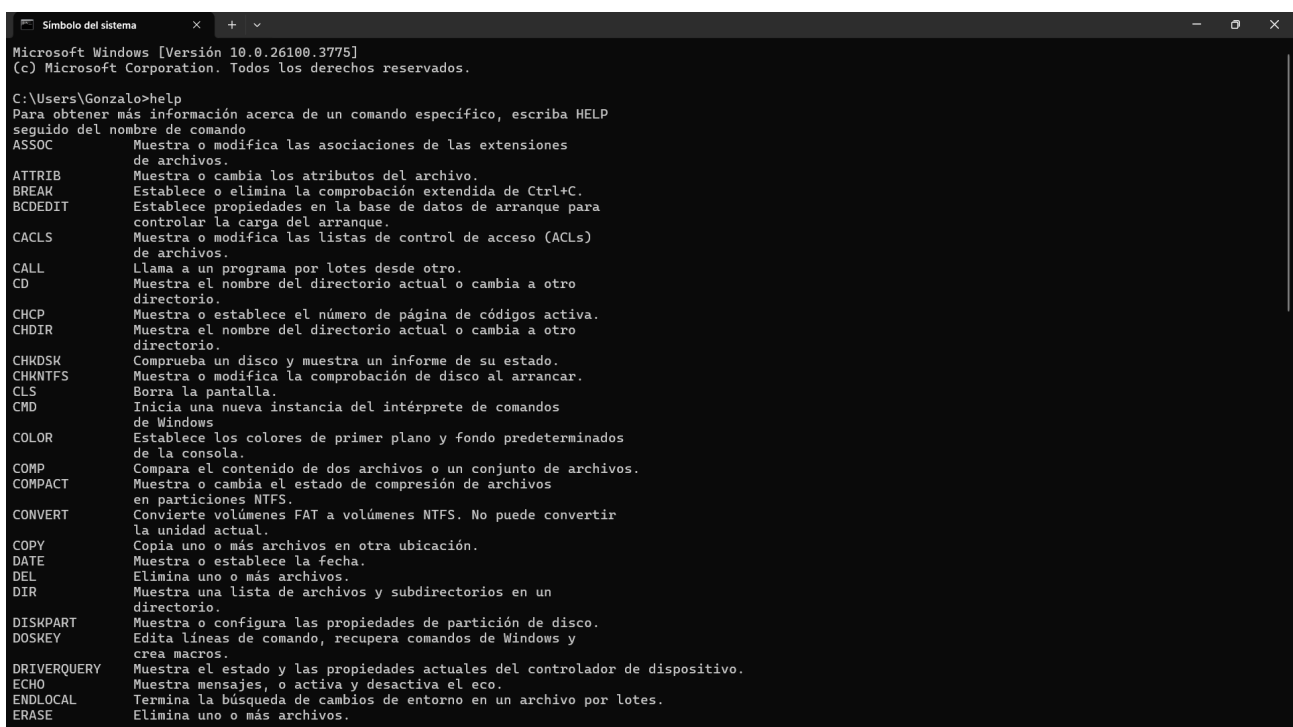


3. Terminal

Una terminal, también conocida como consola o línea de comandos, es una interfaz basada en texto que permite al usuario interactuar con el sistema operativo mediante la escritura de comandos. A diferencia de las interfaces gráficas, donde se utilizan ventanas, íconos y menús, en la terminal todo se realiza a través de instrucciones escritas. Permite ejecutar programas, gestionar archivos, instalar software, automatizar tareas y acceder a funciones avanzadas del sistema.

En **Windows** existen dos terminales principales: CMD (Command Prompt) y PowerShell.

- CMD es la terminal clásica de Windows, con un conjunto básico de comandos inspirados en el sistema MS-DOS. Aunque sigue siendo útil para tareas sencillas, tiene limitaciones en comparación con herramientas más modernas.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.3775]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Gonzalo>help
Para obtener más información acerca de un comando específico, escriba HELP
seguido del nombre de comando
ASSOC      Muestra o modifica las asociaciones de las extensiones
            de archivos.
ATTRIB     Muestra o cambia los atributos del archivo.
BREAK      Establece o elimina la comprobación extendida de Ctrl+C.
BCDEDIT     Establece propiedades en la base de datos de arranque para
            controlar la carga del arranque.
CACLS      Muestra o modifica las listas de control de acceso (ACLs)
            de archivos.
CALL       Llama a un programa por lotes desde otro.
CD         Muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro
            directorio.
CHCP       Muestra o establece el número de página de códigos activa.
CHDIR      Muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro
            directorio.
CHKDSK     Comprueba un disco y muestra un informe de su estado.
CHKNTFS    Muestra o modifica la comprobación de disco al arrancar.
CLS        Borra la pantalla.
CMD        Inicia una nueva instancia del intérprete de comandos
            de Windows
COLOR      Establece los colores de primer plano y fondo predeterminados
            de la consola.
COMP       Compara el contenido de dos archivos o un conjunto de archivos.
COMPACT    Muestra o cambia el estado de compresión de archivos
            en particiones NTFS.
CONVERT    Convierte volúmenes FAT a volúmenes NTFS. No puede convertir
            la unidad actual.
COPY       Copia uno o más archivos en otra ubicación.
DATE       Muestra o establece la fecha.
DEL        Elimina uno o más archivos.
DIR        Muestra una lista de archivos y subdirectorios en un
            directorio.
DISKPART   Muestra o configura las propiedades de partición de disco.
DOSKEY     Edita líneas de comando, recupera comandos de Windows y
            crea macros.
DRIVERQUERY Muestra el estado y las propiedades actuales del controlador de dispositivo.
ECHO       Muestra mensajes, o activa y desactiva el eco.
ENDLOCAL   Termina la búsqueda de cambios de entorno en un archivo por lotes.
ERASE      Elimina uno o más archivos.
```

- PowerShell, por otro lado, es una terminal mucho más poderosa y moderna que permite trabajar con un lenguaje de scripting avanzado basado en objetos. Esto la hace más flexible y robusta para la administración del sistema y la automatización de tareas complejas.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Gonzalo> help

TEMA
Sistema de ayuda de Windows PowerShell

DESCRIPCION BREVE
Muestra ayuda acerca de los cmdlets y los conceptos de Windows PowerShell.

DESCRIPCION LARGA
En la ayuda de Windows PowerShell se describen los cmdlets, las funciones,
los scripts y los módulos de Windows PowerShell y se explican conceptos,
incluidos los elementos del lenguaje Windows PowerShell.

Windows PowerShell no incluye archivos de ayuda, pero puede leer los
temas de ayuda en línea o usar el cmdlet Update-Help para descargar archivos de ayuda
en el equipo y, a continuación, usar el cmdlet Get-Help para mostrar los temas
de ayuda en la línea de comandos.

También puede usar el cmdlet Update-Help para descargar archivos de ayuda
actualizados a medida que se publiquen, para que el contenido de ayuda local nunca se quede obsoleto.

Sin archivos de ayuda, Get-Help obtiene ayuda generada automáticamente para los cmdlets,
las funciones y los scripts.

AYUDA EN LINEA
Encontrará ayuda en línea para Windows PowerShell en la Biblioteca de TechNet,
a partir de http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108518.

-- Más -- |
```

En **Linux**, la terminal es una herramienta central en el uso diario. Muchas tareas de configuración, desarrollo y administración se realizan directamente desde la línea de comandos. El intérprete de comandos más común es Bash, aunque también existen otros como Zsh o Fish. En entornos Linux, la terminal ofrece un alto grado de control sobre el sistema, y es ampliamente utilizada tanto por desarrolladores como por administradores de sistemas.

```
chad@chad-HP-15-Notebook-PC: ~
Indices mu, nu, rho;

Local M2 = (x1+x2)*g_(1, mu, k, nu, k, rho, p2)+ x2*g_(2, mu, k, nu, k, rho,
p3)+ (x1+x2-1)*g_(3, mu, k, nu, p2, rho, k)+x2*g_(4, mu, p2, nu, k, rho, k)+(x1+x2-1)
*g_(5, nu, p2, nu, k, rho, k)+(x2-1)*g_(6, mu, p3, nu, k, rho, k);
Trace4,1;
Trace4,2;
Trace4,3;
Trace4,4;
Trace4,5;
Trace4,6;
.sort

Time =      0.00 sec    Generated terms =      72
M2          Terms in output =      35
              Bytes used   =     1408

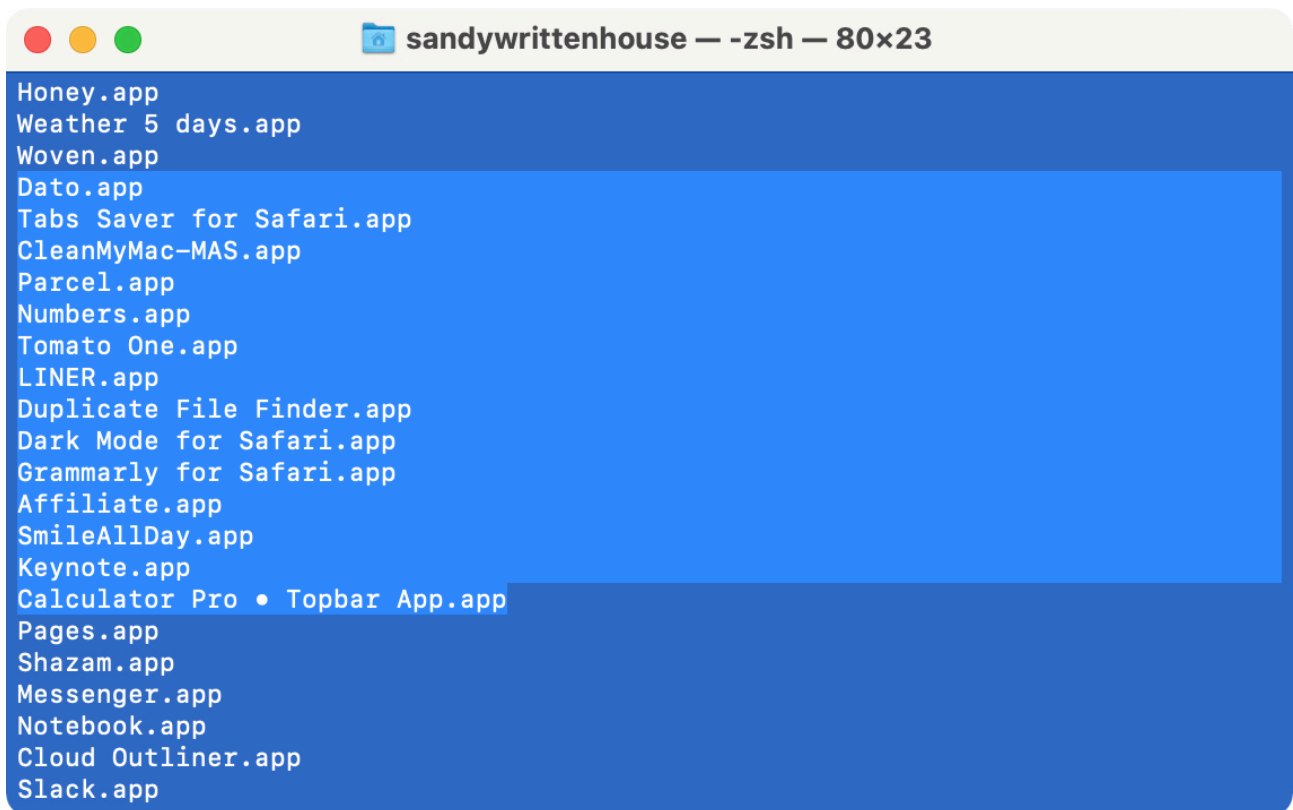
Print;
.end

Time =      0.00 sec    Generated terms =      35
M2          Terms in output =      35
              Bytes used   =     1408

M2 =
- 8*k(mu)*k(nu)*p2(rho) + 16*k(mu)*k(nu)*p2(rho)*x2 + 16*k(mu)*k(nu)*
p2(rho)*x1 + 8*k(mu)*k(nu)*p3(rho)*x2 - 16*k(mu)*k(rho)*p2(nu) + 24*
k(mu)*k(rho)*p2(nu)*x2 + 16*k(mu)*k(rho)*p2(nu)*x1 - 8*k(mu)*k(rho)*
p3(nu) + 8*k(mu)*k(rho)*p3(nu)*x2 - 8*k(nu)*k(rho)*p2(nu) + 24*k(nu)*
k(rho)*p2(nu)*x2 + 16*k(nu)*k(rho)*p2(nu)*x1 - 8*k(nu)*k(rho)*p3(nu) +
16*k(nu)*k(rho)*p3(nu)*x2 + 8*d(mu,nu)*k(rho)*k.p2 - 16*d(mu,nu)*
k(rho)*k.p2*x2 - 8*d(mu,nu)*k(rho)*k.p2*x1 + 8*d(mu,nu)*k(rho)*k.p3 -
8*d(mu,nu)*k(rho)*k.p3*x2 - 4*d(mu,nu)*p2(rho)*k.k*x1 - 4*d(mu,nu)*
p3(rho)*k.k - 8*d(mu,nu)*k(nu)*k.p2*x2 - 8*d(mu,nu)*k(nu)*k.p2*x1 -
8*d(mu,nu)*k(nu)*k.p3*x2 + 8*d(mu,nu)*p2(nu)*k.k - 8*d(mu,nu)*
p2(nu)*k.k*x2 - 4*d(mu,nu)*p2(nu)*k.k*x1 + 4*d(mu,nu)*p3(nu)*k.k + 8
*d(nu,rho)*k(mu)*k.p2 - 8*d(nu,rho)*k(mu)*k.p2*x2 - 8*d(nu,rho)*k(mu)
*k.p2*x1 - 8*d(nu,rho)*p2(mu)*k.k*x2 - 4*d(nu,rho)*p2(mu)*k.k*x1 + 4*
d(nu,rho)*p3(mu)*k.k - 8*d(nu,rho)*p3(mu)*k.k*x2;

0.00 sec out of 0.00 sec
chad@chad-HP-15-Notebook-PC:~/Downloads/form-4.2.0-x86_64-linux$ cd
chad@chad-HP-15-Notebook-PC:~$ rm -r Downloads/form-4.1-x86_64-linux/
chad@chad-HP-15-Notebook-PC:~$
```

En **macOS**, la terminal también cumple un rol importante y comparte muchas similitudes con la terminal de Linux, ya que ambos están basados en Unix. En versiones recientes de macOS, el intérprete de comandos por defecto es Zsh, aunque anteriormente era Bash. Los comandos y el comportamiento general de la terminal en macOS son muy similares a los de un sistema Linux, lo que facilita el trabajo cruzado entre ambas plataformas.



4. Comandos en terminales

Los comandos en la terminal, como ya mencionamos, permiten ejecutar programas, gestionar archivos, instalar software, automatizar tareas y acceder a funciones avanzadas del sistema. En este apartado veremos los comandos básicos para realizar, según el sistema operativo, las siguientes acciones:

Navegación y manejo de directorios

Acción	Windows (CMD / PowerShell)	Linux / macOS
Ver contenido del directorio	<code>dir</code>	<code>ls</code>

Cambiar de directorio	<code>cd nombre_carpeta</code>	<code>cd nombre_carpeta</code>
Subir un nivel	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Ir al directorio raíz	<code>cd \</code>	<code>cd /</code>
Mostrar ruta actual	<code>cd</code> (CMD) / <code>pwd</code> (PowerShell)	<code>pwd</code>

Crear y eliminar directorios

Acción	Windows (CMD / PowerShell)	Linux / macOS
Crear una carpeta	<code>mkdir nombre</code>	<code>mkdir nombre</code>
Eliminar carpeta vacía	<code>rmdir nombre</code>	<code>rmdir nombre</code>
Eliminar carpeta con contenido	<code>rmdir /s nombre</code> (CMD) <code>Remove-Item nombre -Recurse</code> (PS)	<code>rm -r nombre</code>

Crear, borrar y editar archivos

Acción	Windows (CMD / PowerShell)	Linux / macOS
Crear archivo vacío	<code>type nul > archivo.txt</code> (CMD) <code>New-Item archivo.txt</code> (PS)	<code>touch archivo.txt</code>
Borrar archivo	<code>del archivo.txt</code>	<code>rm archivo.txt</code>
Ver contenido de archivo	<code>type archivo.txt</code>	<code>cat archivo.txt</code>

Editar archivo (editor simple)	<code>notepad archivo.txt</code>	<code>nano archivo.txt</code> <code>vim archivo.txt</code> <code>gedit archivo.txt</code>
--------------------------------	----------------------------------	---

Otros comandos útiles

Acción	Windows	Linux / macOS
Limpiar pantalla	<code>cls</code>	<code>clear</code>
Buscar texto en archivo	<code>find "texto" archivo.txt</code>	<code>grep "texto" archivo.txt</code>
Copiar archivo	<code>copy origen destino</code>	<code>cp origen destino</code>
Mover archivo	<code>move origen destino</code>	<code>mv origen destino</code>
Renombrar archivo	<code>rename viejo nuevo</code>	<code>mv viejo nuevo</code>
Descargar archivo desde URL	<code>Invoke-WebRequest URL</code> (PowerShell)	<code>wget URL</code> ó <code>curl -O URL</code>
Ver procesos en ejecución	<code>tasklist</code>	<code>ps aux</code>
Salir de la terminal	<code>exit</code>	<code>exit</code>

Comandos básicos de Python

Acción	Windows / PowerShell	Linux / macOS
Ver versión de Python	<code>python --version</code>	<code>python3 --version</code>

	<code>python3 --version</code>	
Ejecutar script Python	<code>python script.py</code> <code>python3 script.py</code>	<code>python3 script.py</code>
Entrar al intérprete interactivo	<code>python</code>	<code>python3</code>
Instalar paquetes con pip	<code>pip install nombre_paquete</code>	<code>pip3 install nombre_paquete</code>
Ver paquetes instalados	<code>pip list</code>	<code>pip3 list</code>
Crear entorno virtual	<code>python -m venv entorno</code>	<code>python3 -m venv entorno</code>
Activar entorno virtual	<code>entorno\Scripts\activate</code>	<code>source entorno/bin/activate</code>
Desactivar entorno virtual	<code>deactivate</code>	<code>deactivate</code>